

Unidad 4



Procedimiento para el arranque de motores

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice



- 4.1. Prevención de riesgos laborales**
 - 4.1.1. Corriente de arranque
- 4.2. Conexiones en el motor asíncrono trifásico**
- 4.3. Procedimientos de arranque para motores trifásicos**
 - 4.3.1. Arranque directo
 - 4.3.2. Arranque estrella-triángulo
 - 4.3.3. Arranque mediante resistencias estatóricas
 - 4.3.4. Arranque mediante resistencias rotóricas
 - 4.3.5. Arranque por autotransformador
- 4.4. Inversión del sentido de giro de los motores asíncronos**



Introducción

Los motores son las máquinas principales que rigen el funcionamiento de la industria. Aunque los motores más comunes son los de CA, ya sean síncronos o asíncronos, la variedad en la industria hace que se fabriquen gran cantidad de motores diferentes, con conexiones variadas y que trabajan a distintos rangos de tensión.

Al finalizar esta unidad

- + Comprobaremos la función que desarrollan los arrancadores.
- + Escogeremos el método de arranque más adecuado para cada motor.
- + Realizaremos inversiones de giro en motores.



4.1.

Prevención de riesgos laborales

El arranque de los motores conlleva una problemática intrínseca al funcionamiento, puesto que para ponerlo en marcha se necesita una energía mayor. Esto no es igual para todos los motores. Los motores asíncronos pueden ser arrancados con tan solo enchufarlos a la red; los motores síncronos necesitan de un embalamiento; y los monofásicos requieren de un bobinado o espira de arranque.

4.1.1. Corriente de arranque

La energía que precisa el motor en el arranque es superior a lo normal puesto que precisa de la energía necesaria para mantener la velocidad actual y de la energía suplementaria para acelerar las masas.

El par del motor es la fuerza que tiene este para vencer las resistencias de los mecanismos del motor y de las cargas que actúan sobre este.

Si el par de arranque es mayor que el par resistente, obtendremos un par acelerador. Cuanto mayor sea el par acelerador, mayor corriente se necesitará para alcanzar este par. La corriente también deberá vencer la resistencia eléctrica y mecánica del motor.

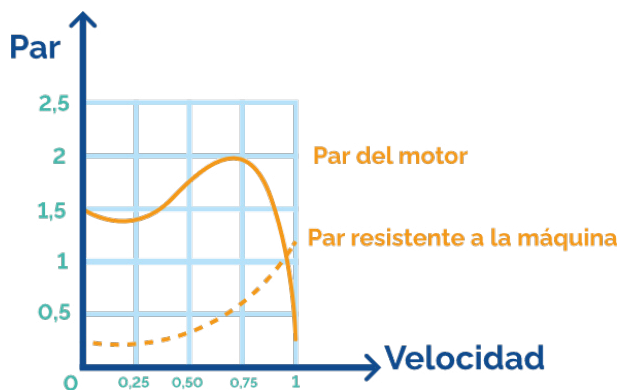


Imagen 1. Par motor frente a velocidad en el arranque del motor

El arranque, por lo tanto, necesita de un par de fuerza muy elevado. Esto conlleva a un uso de corriente muy elevado que supera los valores límites de energía que tienen las compañías generadoras. En la ITC-BT-47 se rige la relación entre la corriente máxima y nominal del motor.

Relación de la potencia del motor con la relación de I_{max}/I_{nom}			
Motores de corriente continua		Motores de corriente alterna	
Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga	Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y de la de plena carga
De 0,75 kW a 1,5 kW	2,5	De 0,75 kW a 1,5 kW	4,5
De 1,5 kW a 5,0 kW	2,0	De 1,5 kW a 5,0 kW	3,0
De más de 5,0 kW	1,5	De 5,0 kW a 15,0 kW	2,0
		De más de 15,0 kW	1,5

Si reducimos los niveles de intensidad, el par se ve seriamente afectado. Para no tener este problema, se llevan a cabo distintos métodos de arranque con el objetivo de alcanzar el mayor par sin superar el valor de corriente umbral.

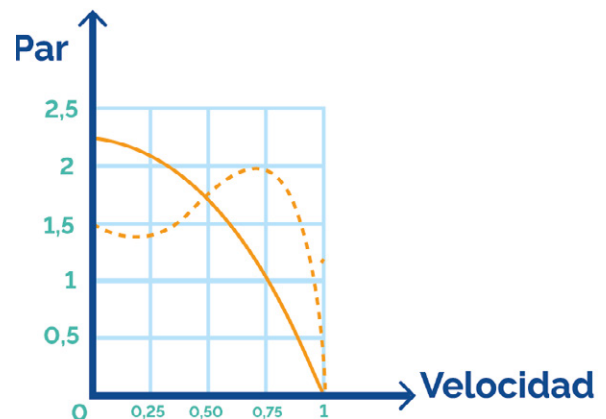


Imagen 2. Relación del par motor y la intensidad necesaria en el arranque

4.2.

Conexiones en el motor asíncrono trifásico

El motor asíncrono trifásico consta de un rotor y un estator. El estator dispone de uno o varios grupos de bobinados trifásicos. La conexión de estos bobinados se puede establecer en triángulo con en estrella.

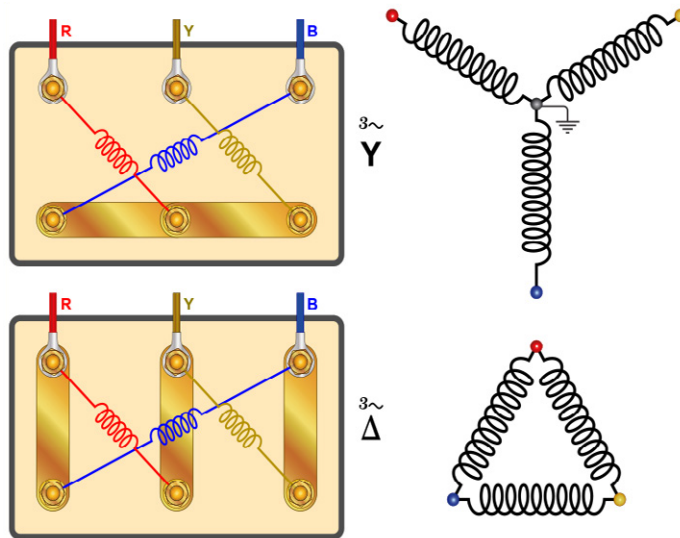


Imagen 3. Ejemplos de conexión estrella y triángulo

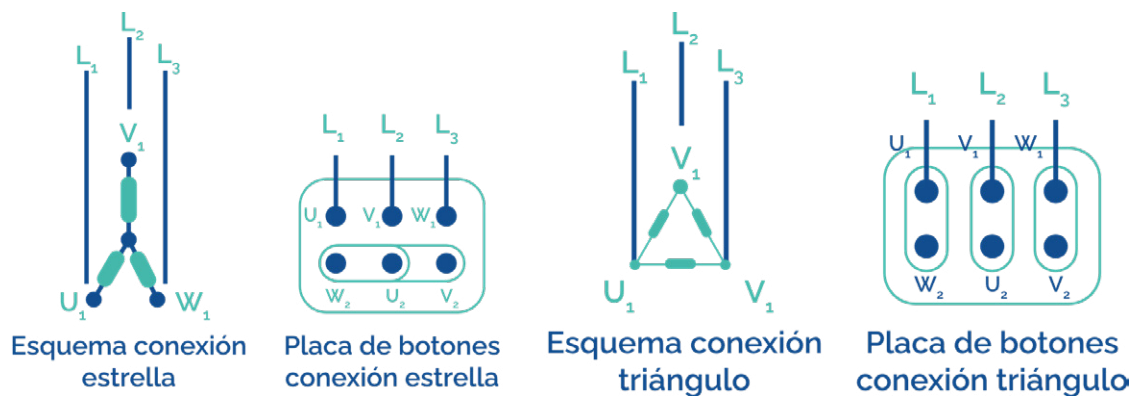


Imagen 4. Ejemplo de conexión en la caja de bornes estrella y triángulo

En la configuración en estrella, la tensión que llega a cada bobinado es veces menor que en la tensión trifásica. Así, si conectamos el motor a una red de 400V, a las bobinas solo llegará 230V, reduciendo la intensidad y el par motor.

Si, por el contrario, realizamos una configuración en triángulo, las bobinas estarán sometidas a la misma tensión que la red. Es importante asegurarse de la tensión máxima que pueden aguantar dichas bobinas. Esta característica se encuentra en la placa del motor.

4.3.

Procedimientos de arranque para motores trifásicos

El procedimiento más fácil para el arranque de los motores es el enchufado directo a la red. Como este método no es el más adecuado, en este apartado vamos a estudiar otros tipos de arranques.

4.3.1. Arranque directo

Es un sistema de arranque económico y sencillo que consiste en transmitir corriente al estator del motor sin pasos intermedios. En este tipo de arranque, la intensidad de arranque puede ser diez veces mayor que la intensidad nominal.

Otras de las ventajas que encontramos en el arranque del motor es el escaso tiempo (entre 1 y 3 s.) que tarda en alcanzar el régimen nominal y el alto par de arranque.

El arranque directo no se puede llevar a cabo en todas las situaciones. Las condiciones en las que se puede realizar este tipo de arranque son:

- > Que la potencia del motor sea mucho menor que la de la instalación para que el pico de intensidad no provoque muchas perturbaciones electromagnéticas.
- > No se necesita un aumento lento y progresivo en la velocidad del motor.
- > El motor está controlado de forma que no se puede realizar un arranque brusco.
- > La instalación tiene que poder aguantar la demanda térmica y mecánica del arranque.

Las curvas características de este motor son:

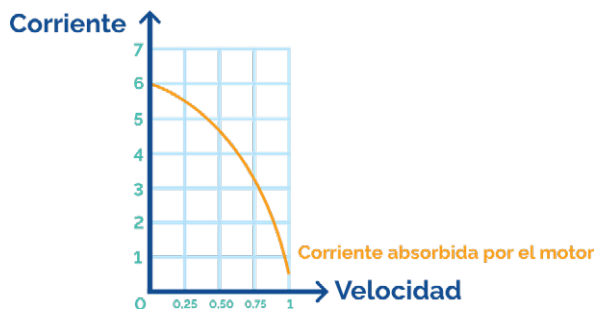


Imagen 5. Curva corriente/velocidad en arranque directo

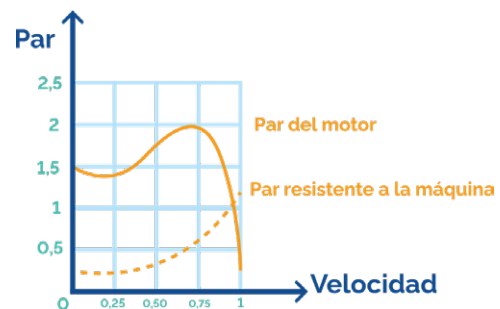


Imagen 6. Curva par/velocidad en arranque directo

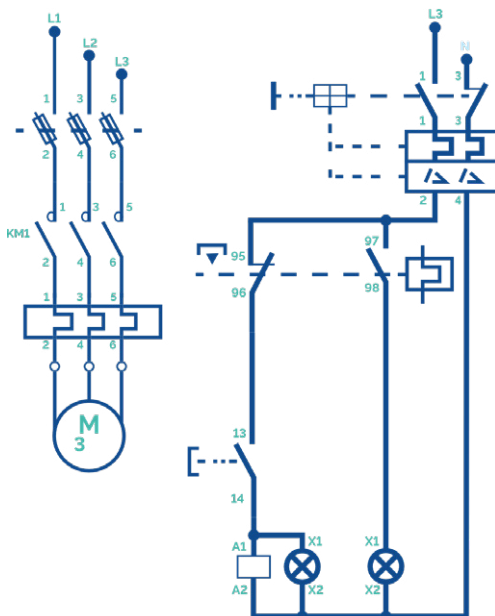


Imagen 7. Motor trifásico de arranque directo

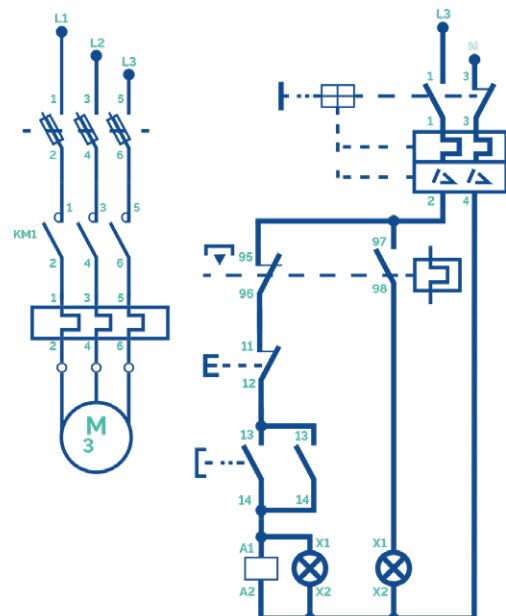


Imagen 8. Motor trifásico de arranque directo con realimentación

4.3.2. Arranque estrella-triángulo

Este tipo de arranque lo encontramos en motores trifásicos que se pueden conectar tanto en estrella como en triángulo. El motor trabajará en la conexión en triángulo en régimen permanente.

El arranque se realiza conectando en estrella el motor, de modo que la tensión que llega en cada fase está dividida entre $3-\sqrt{3}$. Como la tensión es inferior, la intensidad de arranque también se verá reducida, pudiendo llegar esta reducción al 33% de su valor en arranque directo.

Cuando el motor ya ha logrado estabilizar los campos magnéticos se realiza el cambio por medio de 3 contactores a la conexión en triángulo. En esta conexión ya se alcanza el régimen nominal.



Imagen 9. Grupo de tres contactores precableados para el arranque estrella-triángulo

El tiempo que tarda en alcanzarse el régimen nominal mediante este tipo de arranque es mayor (entre 3 y 12 s.) que en el arranque directo.

Las ventajas que tiene este arranque es el aspecto económico y su fiabilidad en máquinas que arrancan en vacío, bombas de baja potencia y ventiladores.

Por otro lado, las desventajas son que el par de arranque no es muy alto, el único ajuste que se puede hacer es durante el cambio de conexión y durante la conmutación de conexión se producen perturbaciones que impiden este tipo de arranque en motores de gran potencia.

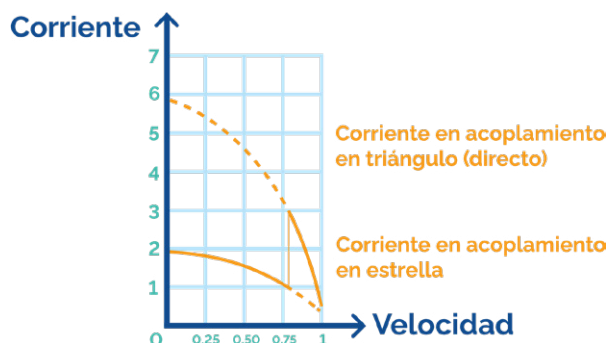


Imagen 10. Curva corriente/velocidad en arranque estrella-triángulo

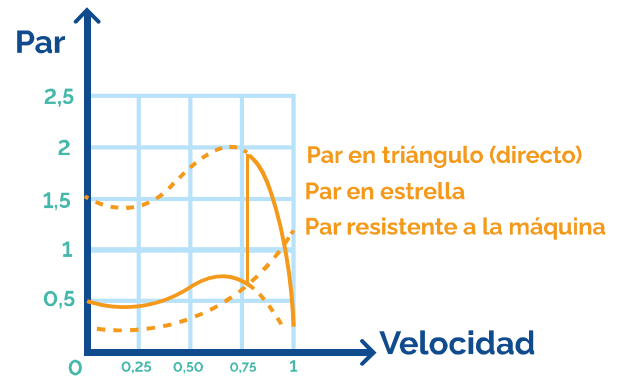


Imagen 11. Curva par/velocidad en arranque estrella-triángulo

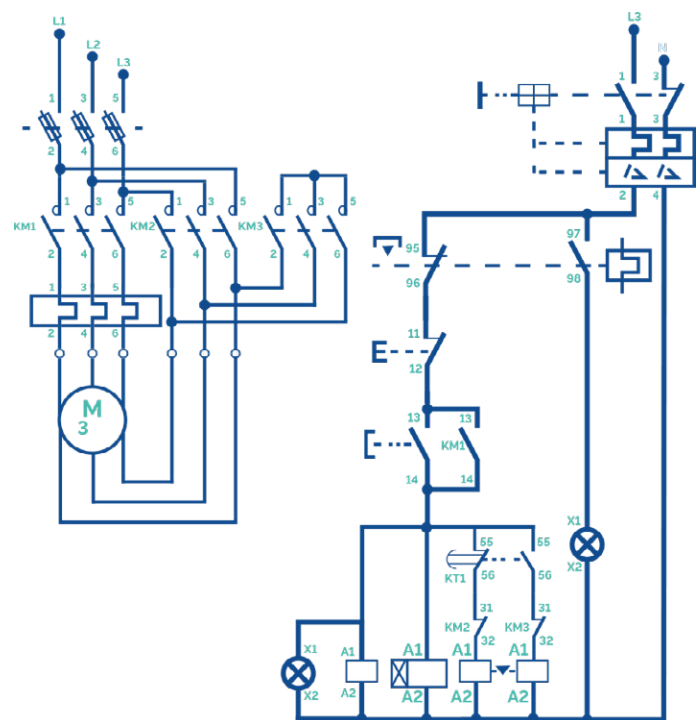


Imagen 12. Motor trifásico en arranque estrella-triángulo

4.3.3. Arranque mediante resistencias estatóricas

Para lograr la disminución de tensión e intensidad en el arranque se colocan elementos receptivos en serie con los devanados del estátor. La caída de tensión que se produce es controlada.

La energía se debe de disipar en forma de calor por efecto Joule, evitando que se consuma energía activa, mediante la colocación de elementos de tipo resistivo. Cuando se alcanza el régimen nominal, se cortocircuitan las resistencias o reóstatos colocados en serie para que no intervengan más en el sistema.

Dependiendo de las características del bloque de resistencias, la intensidad de arranque y el par de fuerza se verá reducido más o menos. Por regla general, la intensidad de arranque toma un valor del 70% de la que tendría en arranque directo y el par se reduce a la mitad.

El tiempo de arranque también es lento (entre 7 y 12s.).

Para calcular el valor de las resistencias a instalar hay que tener en cuenta el número de arranque que se van a realizar por hora y el tiempo que deseamos que tarde en arrancar. Por defecto, se establecen 5 arranques por hora y un tiempo medio de 8 s. en arrancar.

La expresión para calcular esta resistencia es la siguiente:

$$R = 0,055 \cdot \frac{U_N}{I_N}$$

Donde:

- > R = resistencia de fase (Ω)
- > U_N = tensión de alimentación (V)
- > I_N = intensidad nominal del motor (A)

Las ventajas que nos brinda este arranque es la posibilidad de ajustar los valores en el arranque y disminuir las perturbaciones de las corrientes transitorias. La mayor desventaja es la necesidad de instalar una batería grande de resistencias que emiten mucho calor y que hay que controlar para que no haya incendios.

Se usan en máquinas de gran inercia que no necesiten un par de arranque alto.

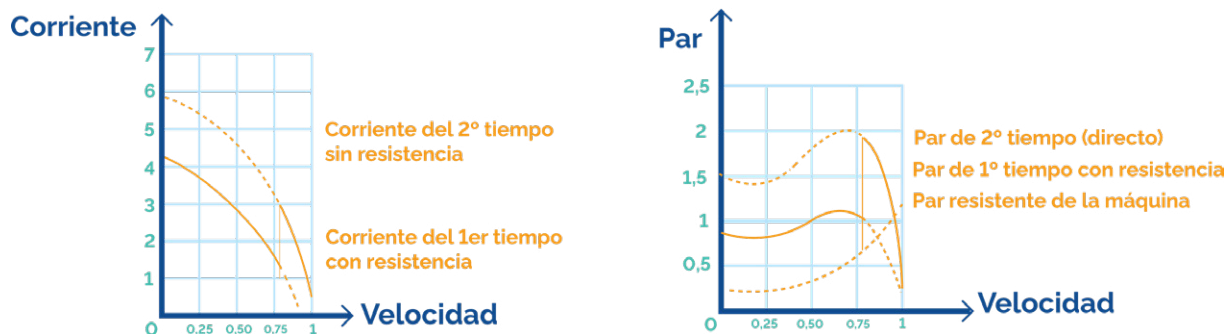


Imagen 13. Curva corriente y par/velocidad en arranque mediante un grupo de resistencias estatóricas

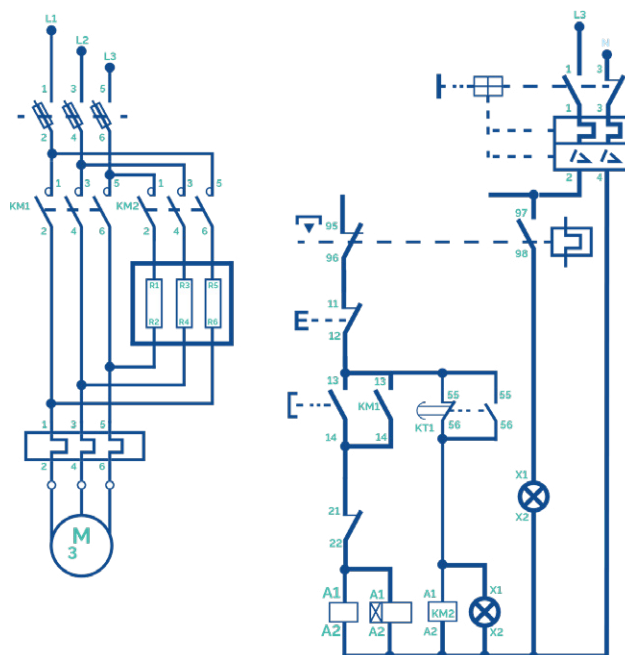


Imagen 14. Motor trifásico en arranque por resistencias estatóricas

4.3.4. Arranque mediante resistencias rotóricas

Este arranque sigue el mismo fundamento que el arranque por resistencias estáticas, excepto que la batería de resistencias se conecta en serie con los devanados del inducido.

Cuando se conectan varios bloques de resistencias en serie, la desconexión se realiza de forma escalonada y progresiva. Para determinar el valor óhmico a instalar se toma de referencia la tabla par/velocidad que se quiera obtener.

Como en el caso anterior, la intensidad de arranque y el par motor dependerá del valor óhmico de las resistencias instaladas. Por regla general, la intensidad de arranque sigue considerándose un 70% de la suministrada en el arranque directo y el par viene determinado por esta intensidad de arranque, siendo proporcional.

El tiempo que suele tardar en arrancar este motor es entre 7 y 15 s.

Este tipo de arranque es más caro y difícil de mantener, aunque permite modificar el número de resistencias y adaptar las curvas intensidad/velocidad y par/velocidad.

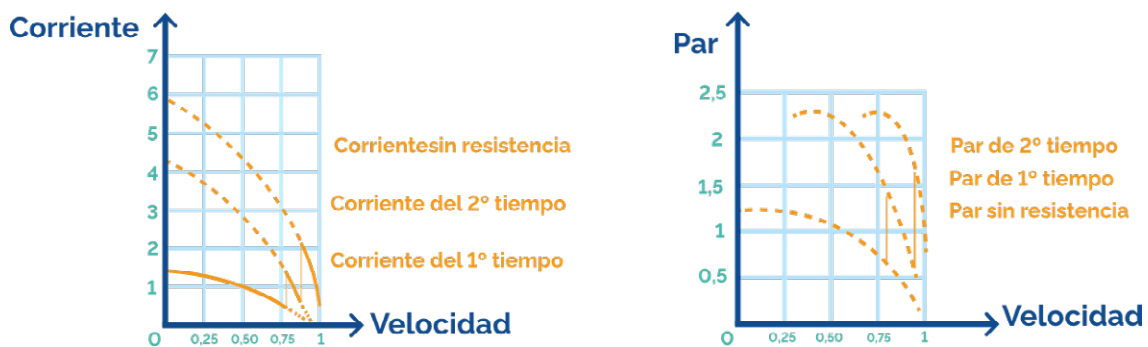


Imagen 15. Curva corriente y par/velocidad en arranque mediante dos bloques de resistencias rotóricas

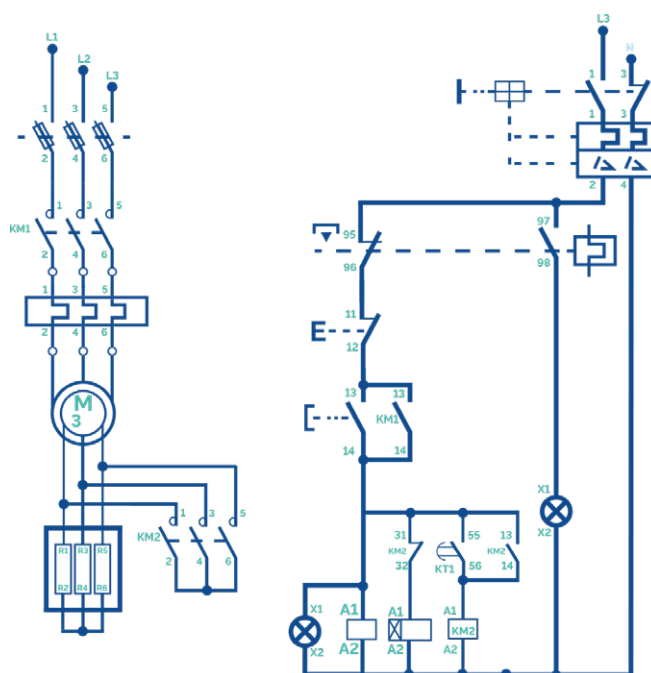


Imagen 16. Motor trifásico en arranque por resistencias rotóricas



4.3.5. Arranque por autotransformador

Un autotransformador es un transformador especial que cuenta con un solo devanado que actúa como devanado primario y secundario a la vez. La característica más importante de este autotransformador es que la relación entre la tensión de entrada y la de salida (U_1/U_2) es variable, por lo que se puede ajustar.

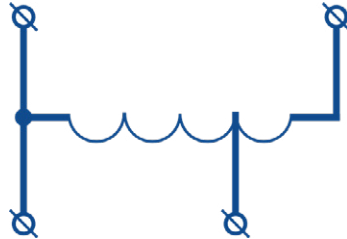


Imagen 17. Autotransformador monofásico

Cuando se realiza un arranque con autotransformador, la intensidad que se alimenta al inicio es reducida. Una vez que se alcanza un régimen estable se cortocircuita el autotransformador, de forma que queda fuera de uso.

El arranque se realiza en tres etapas:

1. El autotransformador se conecta en estrella y, posteriormente, el motor se conecta a la red por medio de uno de los devanados del autotransformador. Dependiendo de que devanado se elija, la tensión de entrada al motor será una u otra.
2. Cuando el motor llega a la velocidad de equilibrio, la conexión en estrella se abre, consiguiendo que la parte superior del devanado del autotransformador se conecte en serie con el motor.
3. Tras la etapa anterior, se cortocircuita el autotransformador, de forma que deja de influir en el circuito, y el motor se conecta a la red directamente.

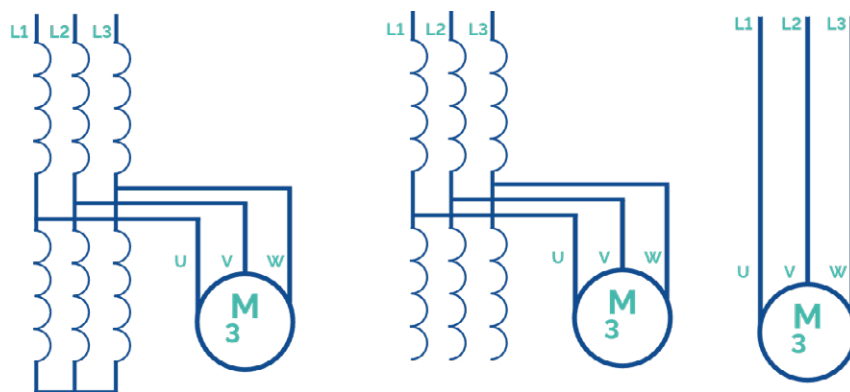


Imagen 18. Representación de las etapas de arranque por autotransformador



La corriente de arranque y el par dependen de la tensión que llega. Estos dos valores se ven reducidos, generalmente, entre un 40 y un 80 % del valor que tendrían en un arranque directo.

El tiempo de arranque también oscila entre los 7 y 12 segundos.

La utilidad de este arranque es en máquinas de gran potencia (>100 kW) o gran inercia. Las ventajas que presenta es que es un arranque muy eficaz con una buena relación entre el par y la corriente. En cuanto a las desventajas encontramos el alto coste económico y la gran cantidad de perturbaciones.

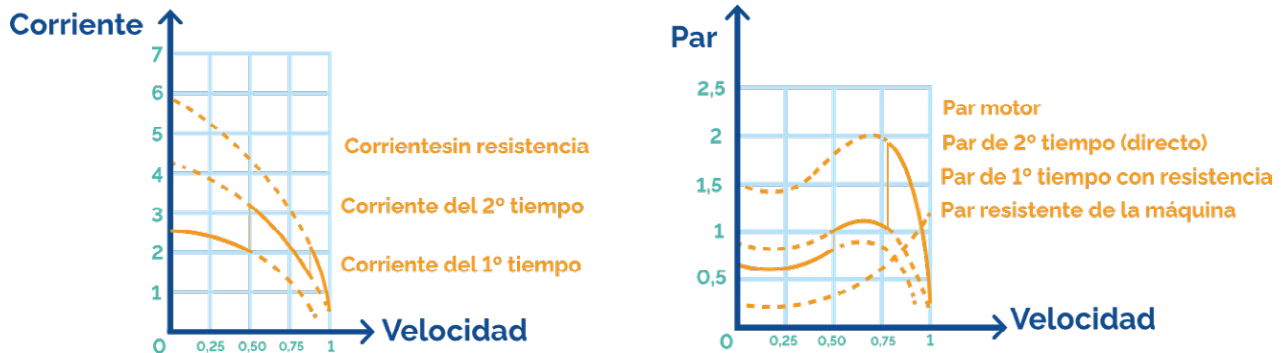


Imagen 19. Curva corriente/velocidad en arranque mediante autotransformador.

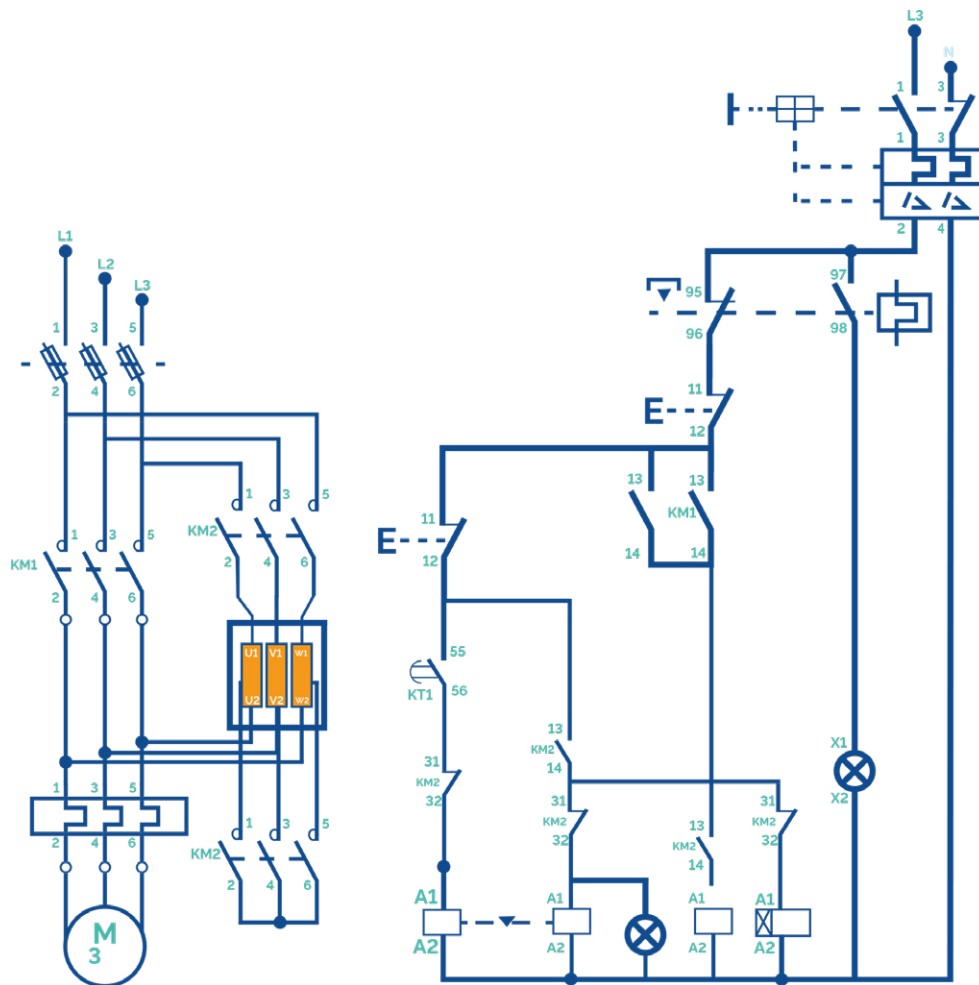


Imagen 20. Motor trifásico con arranque por autotransformador

4.4.

Inversión del sentido de giro de los motores asíncronos

Para realizar la inversión de giro en motores trifásicos se intercambian dos de las fases que suministran tensión al estator, dejando una intacta. Esto provoca que el sentido de los campos magnéticos se inviertan y, por ende, también se invierte el sentido de giro.

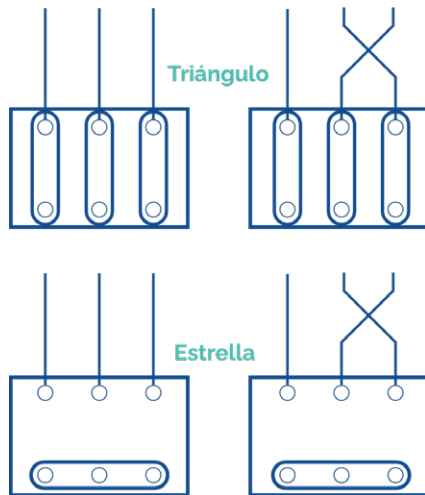


Imagen 21. Representación de la inversión del sentido de giro en motores trifásicos

No son importantes las fases que se tienen que conmutar, pudiendo ser dos cualesquiera de las tres. Tampoco importa el tipo de motor o conexión.

El sentido de giro podría hacerse por lógica cableada usando un interruptor de 3 posiciones o mediante 2 contactores que conmuten las dos fases por medio de un pulsador. Los contactores tienen que estar enclavados para no producirse un cortocircuito.

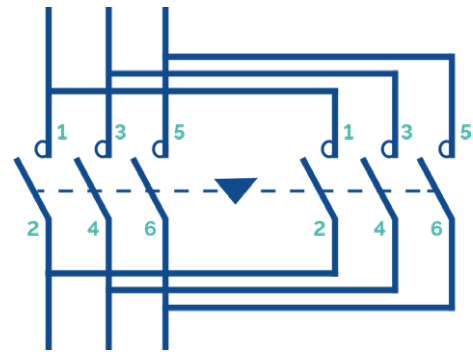


Imagen 22. Conexión de contactores para la inversión de giro de un motor trifásico

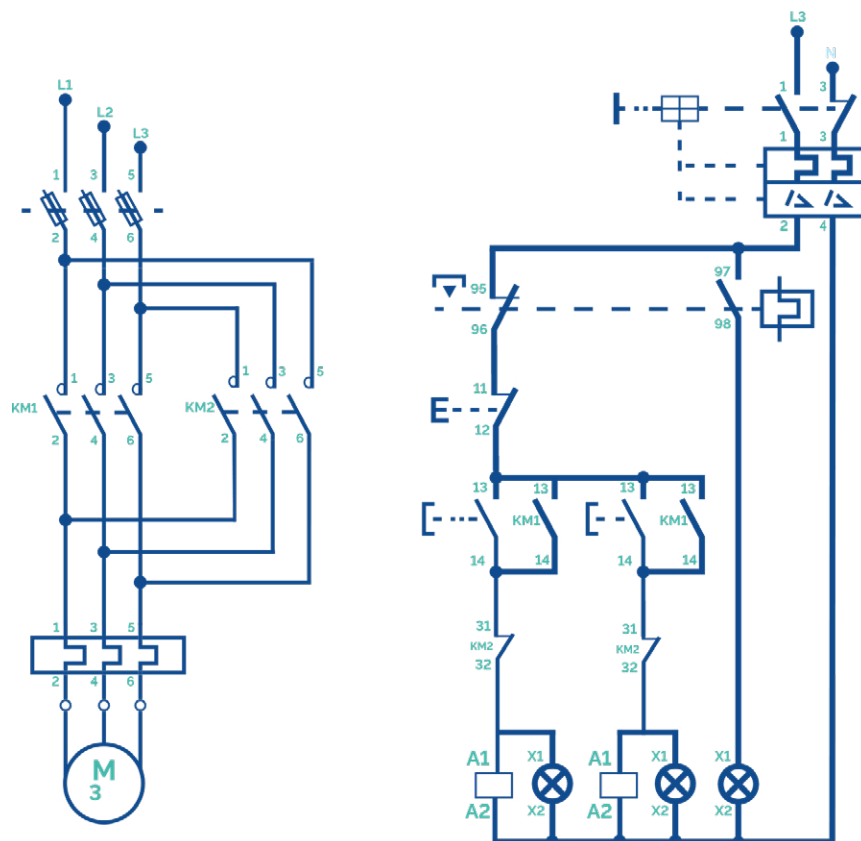


Imagen 23. Esquema de fuerza y maniobra de un motor trifásico con inversión de giro



 www.universae.com

